

具有多模态能力的客服智能体设计

赛题背景

多模态客服智能体是提升用户体验的核心方向，需解决多模态信息理解不准、幻觉回答等痛点。本赛道聚焦“多模态感知-精准理解-知识增强”全链路，要求学生设计具备多模态对话理解、RAG知识增强、多轮对话与幻觉抑制，为产业级客服系统提供技术储备。

赛题任务

参赛团队需基于举办方提供的材料构建知识库，设计实现多模态客服智能体，智能体可以针对用户的问题（赛题）查询知识库，最终给出合理的回答。

（一）该智能体需具备以下能力：多模态理解：顾客的问题和图片，准确全面地识别当前用户意图。

（二）RAG库设计：构建多模态使用手册知识库（使用手册+手册插图），针对用户问题，精准返回手册中对应的内容和相关配图。

（三）多轮对话与幻觉抑制：通过思维链拆解复杂问题，针对用户一次提问的多个问题，能够拆分清楚且一一作答。

（四）多模态对话理解增强：必要时基于多模态对话数据微调通用大模型，提升精准识别需求与生成自然丰富回复的能力。

赛题支持

（一）知识库资料：20万字以上的说明书及相关插图文件；

（二）赛题：采用AB榜单形式，用户询问客服问题，共计400道；

（三）验证工具：LLM裁判（参赛者提交答题文件后，对提交内容打分）评分维度：回答整体质量，具体打分规则：

1分，质量差：回答未回应问题，结构混乱或缺失，图片无关或无帮助。

2分，质量一般：回答部分回应问题，但不完整；结构较弱，图文结合较差或仅部分有帮助。

3分，质量中等：回答回应了问题，但缺乏深度；结构清晰但可优化；图片有一定帮助，但未充分提升理解。

4分，质量良好：回答清晰、较为全面；结构逻辑清晰、组织合理，图片有助于理解文本。

5分，质量优秀：回答详细、有深度；结构严谨连贯，图片与文本完美互补，显著提升理解效果。

问题样例及答案：

id	question	ret
1	"我的DCB107或DCB112型号电钻指示灯闪烁时，这些闪烁标识代表什么含义？"	"DCB107、DCB112 电池组充电中 <PIC> 电池组已充满<PIC> 过热/过冷延迟 <PIC> ",["drill0_04", "drill0_05", "drill0_06"]
2	"我想更换健身追踪器的表带，有其他尺寸可选吗？"	"表带尺寸\n\n表带尺寸如下所示。注意：单独销售的配件表带可能略有差异。 \n<PIC> \n\n环境条件 \n<PIC> ",["Manual16_51", "Manual16_52"]
3	"请问你们的商品能送到乡镇吗？"， "需要额外加运费吗？多久能到？"	"您好，我们的商品支持送到大部分乡镇哦，具体能否送达，取决于您的收货地址，您可以告诉我详细的收货地址，我帮您查询。"， "送到乡镇一般不需要额外加运费，和市区运费一致；物流时效会比市区稍慢，正常情况下，下单后48小时发货，乡镇地区3-5天可收到，偏远乡镇可能需要5-7天哦。"
4	"物流一直显示待揽收，是什么原因？"	"您好，物流显示待揽收，大概率是商品已打包完成，等待快递员上门取件哦，一般24小时内会完成揽收；若超过24小时仍未揽收，您可以联系我们客服，我们会催促快递方尽快上门。"
5	"我购买的商品，售后维修后，使用不到10天又出现同样的故障，而且维修人员说这次故障是上次维修不彻底导致的，请问该怎么处理？"	"您好，非常抱歉给您带来困扰！维修后短期内出现同样故障，且是上次维修不彻底导致的，属于我们的维修失误，支持免费重新维修，并延长维修质保期。请您提供维修单号、商品故障描述，我们立即安排专业维修人员处理。"

输出要求

- (一) 初赛：
- 1.初赛阶段，参赛团队可在评分系统上提交赛题答案，赛题答案可提交多次，系统将对答案自动评分。最终，参赛团队需完整提交4类核心材料，适配初赛技术验证需求，具体如下：智能体API接口：封装为标准RESTful API服务，需包含1个核心端点——/chat（多模态对话交互）；提供完整接口说明文档，支持接收JSON格式文本和Base64格式图片，确保可正常调用测试，保证评审验证实际线上效果。（详见附录：接口定义说明）
- 2.源码：提供完整可运行的代码包，包含多模态客服智能体全部核心模块（多模态理解、RAG库、多轮对话、幻觉抑制等）；代码注释清晰、结构规范，附带详细运行说明（环境配置、启动步骤、依赖包清单），确保评审可在隔离环境中正常部署复现；代码注释覆盖率不低于30%，关键算法需补充详细说明。
- 3.技术文档：以PDF格式提交，核心内容包括：智能体整体架构设计、核心技术实现方案（如多模态信息解析、RAG检索策略、幻觉抑制机制、自主学习逻辑、对话记忆管理等），明确技术亮点与创新点，附必要的架构图、流程图，明确方案如何解决赛题提出的核心痛点。
- 4.验证报告：基于大赛提供的数据集和验证工具，完成作品性能验证；明确验证指标（RAG检索准确率、多模态理解准度、对话连贯性等）、验证步骤、验证结果，附相关验证截图、数据表格，详细说明方案的可行性、稳定性及优势。
- (二) 决赛：

- 1.评委对晋级决赛团队智能体提出优化建议，晋级决赛团队需在初赛作品基础上优化完善，聚焦方案迭代与产业落地，提交3类核心材料，具体如下：优化报告：以PDF格式提交，详细阐述基于初赛评审反馈及自身测试发现的问题，明确优化思路、具体优化措施，对比优化前后的性能指标（如检索准确率、幻觉率等），说明优化后的技术优势，附相关验证数据支撑优化效果。
- 2.演示PPT：用于现场演示与答辩，内容简洁精炼、重点突出，包含团队介绍、初赛成果、方案优化内容、核心技术亮点、现场演示流程、产业落地展望等；页数控制在15-20页，适配现场答辩时长要求，需导出为PDF格式提交。
- 3.优化后的智能体API接口、源码、技术文档和验证报告。

评审标准

（一）初赛

维度	核心评分点	分值占比
系统设计	架构清晰（多模态理解 / RAG / 对话管理 模块划分）、文档规范（含模块说明、接口定义）	30
技术实现	多模态理解效果、RAG 检索效果、多轮记忆与幻觉抑制能力：由大模型对最终回答整体质量自动打分。单一问题打分规则： 1 分，质量差：回答未回应问题，结构混乱或缺失，图片无关或无帮助。 2 分，质量一般：回答部分回应问题，但不完整；结构较弱，图文结合较差或仅部分有帮助。 3 分，质量中等：回答回应了问题，但缺乏深度；结构清晰但可优化；图片有一定帮助，但未充分提升理解。 4 分，质量良好：回答清晰、较为全面；结构逻辑清晰、组织合理，图片有助于理解文本。 5 分，质量优秀：回答详细、有深度；结构严谨连贯，图片与文本完美互补，显著提升理解效果。 全部问题打分完毕后，求和/总分，返回[0.0-1.0]得分	70

技术实现：参赛选手可在评分系统上提交赛题答案，赛题答案可提交多次，系统会自动评分作为“技术实现”分值。“技术实现”打分采用AB榜单的方式。

系统设计：参赛团队需在指定时间内提交最终版本作品（最终作品必须包含符合输出要求的全部内容）。评委将通过访问智能体API接口验证实际线上效果，并基于最终作品的源码、技术报告和验证结果进行打分。

（二）决赛：最终，按照系统设计、技术实现分值占比，确定前8名晋级决赛。

维度	核心评分点	分值占比
技术实现	初赛（40%）+ 决赛（30%）	70
现场演示与答辩	流程完整性、创新性（RAG 优化 / 学习机制）、问答表现	30

技术实现：更新决赛赛题，基于决赛赛题计算“技术实现”得分。初赛、决赛技术实现得分按比值加成后作为最终技术实现得分。 现场演示与答辩：现场演示智能体问答效果，讲解技术亮点与创新点，

由评委现场打分。

附录

一、问题样例及答案

id	question	ret
1	“我的DCB107或DCB112型号电钻指示灯闪烁时，这些闪烁标识代表什么含义？”	“DCB107、DCB112 电池组充电中<PIC>电池组已充满<PIC>过热/过冷延迟<PIC>”， [“drill10_04” ， “drill10_05” ， “drill10_06”]
2	“我想更换健身追踪器的表带，有其他尺寸可选吗？”	“表带尺寸\n\n表带尺寸如下所示。注意：单独销售的配件表带可能略有差异。 \n<PIC>\n\n环境条件\n<PIC>” , [“Manual16_51” ， “Manual16_52”]
3	“请问你们的商品能送到乡镇吗？需要额外加运费吗？多久能到？”	“您好，我们的商品支持送到大部分乡镇哦，具体能否送达，取决于您的收货地址，您可以告诉我详细的收货地址，我帮您查询。送到乡镇一般不需要额外加运费，和市区运费一致；物流时效会比市区稍慢，正常情况下，下单后48小时发货，乡镇地区3-5天可收到，偏远乡镇可能需要5-7天哦。”
4	“物流一直显示待揽收，是什么原因？”	“您好，物流显示待揽收，大概率是商品已打包完成，等待快递员上门取件哦，一般24小时内会完成揽收；若超过24小时仍未揽收，您可以联系我们客服，我们会催促快递方尽快上门。”
5	“我购买的商品，售后维修后，使用不到10天又出现同样的故障，而且维修人员说这次故障是上次维修不彻底导致的，请问该怎么处理？”	“您好，非常抱歉给您带来困扰！维修后短期内出现同样故障，且是上次维修不彻底导致的，属于我们的维修失误，支持免费重新维修，并延长维修质保期。请您提供维修单号、商品故障描述，我们立即安排专业维修人员处理。”

二、接口定义说明

1.基础接口信息

配置项	标准值	客服场景特殊说明
接口类型	RESTful API	无状态设计，适配客服系统高并发、分布式部署需求
核心端点	/chat	唯一客服交互入口，兼容文本与图片咨询
请求方式	POST	仅支持 POST，保证用户问题（含长文本、Base64 图片）传输完整性
通信协议	HTTP/1.1（测试）、HTTPS（生产）	生产环境强制 HTTPS，防止用户订单、隐私图片泄露
字符编码	UTF-8	统一编码，适配中文客服场景的 emoji、特殊符号
接口超时	20s（文本）、30s（多模态）	客服场景需快速响应，图片解析可适度延长
认证方式	Bearer Token（必填）	区分客服子系统、第三方接入方，防止接口滥用

2.认证规范

所有请求必须在 HTTP 头中携带认证令牌，格式固定：

Authorization: Bearer {KAFU_API_TOKEN}

3.核心端点 /chat 详细定义

3.1 请求规范

请求头（Request Header）

字段名	必选	类型	说明	示例
Content-Type	是	String	固定为 JSON 格式	application/json
Authorization	是	String	Bearer Token 认证	Bearer sk_customer_20260304
X-Request-Id	否	String	请求唯一标识（建议 UUID），用于客服问题追溯	kf_req_123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000
X-Client-Type	否	String	标识调用方终端，用于客服话术适配	app/ios web wx_miniprogram

请求体（Request Body）

采用「极简字段 + 扩展字段」设计，question（用户问题字符串）为核心必填字段，多模态图片为可选扩展，完美适配“输入一个字符串”的核心需求。

字段名	必选	类型	默认值	客服场景说明
question	是	String	-	核心输入：用户的客服问题字符串（支持空字符串？否，长度≥1）
images	否	String	[]	多模态扩展：Base64 格式图片列表，支持 0-3 张，每张≤5MB
session_id	否	String	自动生成	客服会话 ID，用于多轮对话（如用户追问“刚才说的退款流程再详细点”）
stream	否	Boolean	FALSE	是否流式响应，客服场景默认同步返回完整答案

三、字段补充说明

1.question：支持换行符、标点符号，对应用户的文字咨询（如“我的订单为什么还没发货？”“商品收到有破损怎么办？”）。

2.images：Base64 图片必须携带完整前缀，格式为 data:image/{png/jpg/jpeg/webp};base64,{编码内容}，对应用户上传的凭证图片。

3.session_id：若传入，大模型将关联该 ID 的历史对话；若不传入，系统自动生成新 ID，视为新会话。

典型请求示例

示例 1：极简文本调用

```
{
  "question": "我想更换健身追踪器的表带，有其他尺寸可选吗？"
}
```

示例 2：多模态调用（文本 + 订单截图）

```
{
  "question": "物流一直显示待揽收，是什么原因？",
  "images": [ "data:image/png;" ],
  "session_id": "kf_session_889900"
}
```

3.2 响应规范

响应分为同步非流式响应，均以「返回智能体答案」为核心，同时补充客服系统所需的业务字段。

成功响应体（标准格式）

```
{
  "code": 0,
  "msg": "success",
  "data": {
    "answer": "您好，物流显示待揽收，大概率是商品已打包完成，等待快递员上门取件哦，一般24小时内会完成揽收；若超过24小时仍未揽收，您可以联系我们客服，我们会催促快递方尽快上门。",
    // 核心输出：智能体返回的客服答案
    "session_id": "kf_session_889900", // 会话ID，用于多轮对话续接
  }
}
```

```
“timestamp” : 1741008000 // 响应时间戳（秒）  
}  
}
```